

第 9 章 降水、积雪与蒸发的测量

9.1 降水量与降水强度

定义 9.1: 降水量

降水量是一定时段内落到水平面上的降水，在无蒸发、渗漏和流失条件下积成的水层深度。固态降水按融化后的水量计，通常用 mm。

$$P = \frac{V_w}{A_c}, \quad i = \frac{dP}{dt}.$$

V_w 为收集水体积， A_c 为承水口面积； i 为降水强度。1 mm 降水相当于每平方米 1 kg 水。

普通雨量器

承水口 → 漏斗 → 储水器 → 量杯。若承水口半径 R 、量杯半径 r ，量杯液面高 h ，则

$$\pi R^2 P = \pi r^2 h, \quad P = \left(\frac{r}{R}\right)^2 h.$$

专用量杯刻度已按承水口面积换算，不能把杯中水深直接当降水量。测雪时应融化并扣除外加的已知水量。

虹吸式雨量计

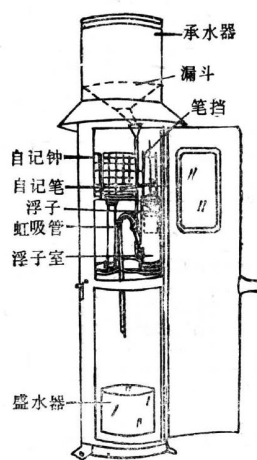


图9.2 虹吸式雨量计

图 9.1: 虹吸式雨量计：浮子与记录、排水机构（教材第 247 页）

雨水进入浮子室使水位升高，浮子带动记录笔描出累积降水曲线；达到规定水位后启动虹吸，迅速排空并复位。

- 上升斜率对应降水强度；虹吸排水线不是负降水，累计量需计入完整虹吸次数。
- 浮子摩擦、虹吸启动不完全、排水时间及降雨期间的持续入水可造成误差。
- 曲线的时间轴与水量倍率均须标定；很短时强降水不能只看某一小段笔迹。

翻斗式雨量计

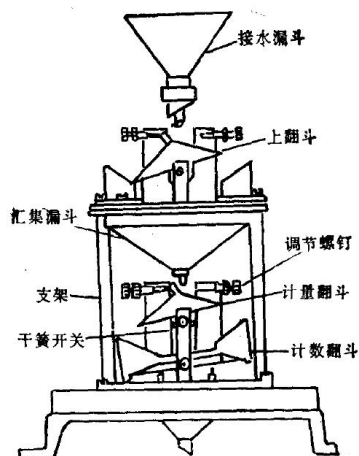


图9.3 翻斗式雨量计感应器构造

图 9.2: 翻斗式雨量计的承水、翻转与计数机构（教材第 248 页）

两只小斗交替接水，达到规定体积 v_0 后翻转，产生脉冲。若累计 n 次，则

$$P = n \frac{v_0}{A_c} = n \Delta P, \quad \bar{i} = \frac{n \Delta P}{\Delta t}.$$

- ΔP 是单次翻斗对应的降水深度，决定量化分辨率；小雨开始时，未满一斗的水不会立即形成输出。
- 强降水时翻转过程仍有水流入，实际每次计量与静态标定体积可能不同，要作动态检定。
- 要保持水平、斗体洁净，防止漏斗堵塞与机械卡滞；加热融雪又会引入蒸发等误差。

电容式等水位测量

水进入同轴电极间，改变介电常数。忽略边缘效应，内外半径 r_1, r_2 、总高 H 、水深 h 时

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(r_2/r_1)} [\epsilon_a(H-h) + \epsilon_w h].$$

在介电常数稳定时 C 与 h 近似线性，再用容器截面积换算降水量。温度、污物、电极状态和水质会改变输出；导电接点式测水位则是另一种机制。

性质 9.1: 降水测量的共同误差

风使承水口周围气流变形，雨雪可能绕过口沿，产生漏接；固态降水尤其明显。另有湿润损失、蒸发、溅入溅出、口沿不水平和周围障碍物影响。误差随天气和结构变化，不能对所有降水统一乘一个订正系数。

9.2 积雪深度、雪水当量与雪压

三个量必须区分

- 雪深 z_s ：地面至雪面的垂直厚度。应选择有代表性的平坦处，多点测量，避开吹积、融蚀与人为踩踏。
- 雪水当量 W ：单位面积积雪全部融化后的水层深度。
- 雪荷载：可先表示为单位面积雪质量 m/A ；若指压力，则还须乘重力加速度。

方程 9.1: 密度、雪水当量和荷载

$$\rho_s = \frac{m}{Az_s}, \quad W = \frac{m}{\rho_w A} = \frac{\rho_s}{\rho_w} z_s, \quad p_s = g \frac{m}{A}.$$

取雪筒需达到地面，保留完整雪柱并扣除筒重；压实会改变体积，但若不漏失质量，质量法雪水当量仍可保持正确。

单位核对： $1 \text{ g cm}^{-2} = 10 \text{ kg m}^{-2}$ ，对应约 10 mm 雪水当量；相应重力荷载约 98.1 Pa。不能把质量面密度直接称为以 Pa 计的压力。

性质 9.2: 雪深不能独立决定含水量

新雪、压实雪、融化再冻结雪的密度差异很大。同样雪深不代表同样水量；风吹雪和沉降可使雪深改变，却不一定对应当地新降雪量。

9.3 蒸发器与湍流交换法

水量平衡法

设期初、期末水深为 h_1, h_2 ，时段降水为 P ，加水、取水、溢流水深分别为 a, r, o ，且无渗漏，则

方程 9.2: 蒸发量的水量平衡

$$h_2 = h_1 + P + a - E - r - o, \quad E = h_1 + P + a - h_2 - r - o.$$

各项均须按同一蒸发水面面积换算，不能混用体积与水深。若实际存在渗漏，会被错误计作蒸发。

小型蒸发皿读数简便，但器壁传热和周边干空气影响明显。E601 类蒸发器通过较大水体、埋设及水圈等结构减小环境差异，仍需准确读水位、计量溢流并记录降水。

注意：蒸发器测得的是该仪器及环境条件下的水面蒸发。换算湖泊、水库等自然水面蒸发需要经验比较，系数会随季节、风、热储存和场地改变。

空气动力学途径

水汽从水面向空气输送，常用体积输送形式概括为

$$E_m \propto F(V)[e_s(T_s) - e_a],$$

E_m 是质量通量， T_s 是水面温度， e_a 是空气水汽压。水面温度不能无条件用气温代替；风增大通常促进输送，水汽压差决定方向与驱动力。

梯度法：由两层风、湿差估计通量

在近地面平稳、水平近均匀、常通量且近中性条件下，采用相同的动量与水汽交换系数：

$$E_m = -\rho K_q \frac{dq}{dz}, \quad K_q \simeq \kappa u_* z, \quad V_2 - V_1 = \frac{u_*}{\kappa} \ln \frac{z_2}{z_1}.$$

对湿度梯度积分并消去摩擦速度 u_* ，得到

$$E_m \simeq \rho \kappa^2 \frac{(V_2 - V_1)(q_1 - q_2)}{[\ln(z_2/z_1)]^2}.$$

$z_2 > z_1$ ， q 用 kg kg^{-1} ，结果为 $\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$ 。积分后除以水密度可得蒸发水深；不稳定、稳定层结或非均匀下垫面需进一步修正。